과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 기본 · 해설편

Step 1. 반감기 관계를 정리하겠습니다. 남은 함량이 $(1/2)^n$일 때 절대 연령은 n번의 반감기입니다. 반감기는 0.5억 년입니다.

Step 2. A는 $1/8 = (1/2)^3$이므로 3반감기, 즉 $3 \times 0.5 = 1.5$억 년입니다(ㄱ 옳음). B는 $1/4$로 2반감기(1.0억 년), C는 $1/2$로 1반감기(0.5억 년)입니다.

Step 3. A(1.5억 년 전)가 형성된 후 C(0.5억 년 전)가 형성되기까지는 $1.5 - 0.5 = 1.0$억 년입니다(ㄴ 옳음).

Step 4. B와 C의 절대 연령 차는 $1.0 - 0.5 = 0.5$억 년입니다(ㄷ 옳음). 재검산: $3, 2, 1$ 반감기 → $1.5, 1.0, 0.5$억 년으로 모두 일치합니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** A를 $1/8$을 3반감기가 아닌 반감기 값 자체로 오인하면 연령을 틀립니다. **연관개념** 방사성 붕괴, 반감기, 지층 누중의 법칙. **메타인지** $(1/2)^n$ 꼴로 남은 양을 변환해 반감기 횟수를 먼저 세는 습관이 계산 실수를 줄입니다.

Step 1. 확장 속도는 거리를 나이로 나눈 값입니다. 단위 변환: 1 km = 10^5 cm, 1만 년 = 10^4 년.

Step 2. P쪽: $2200\ \text{km} = 2.2 \times 10^8$ cm, 4000만 년$= 4 \times 10^7$ 년. 속도 $= \dfrac{2.2 \times 10^8}{4 \times 10^7} = 5.5$ cm/년.

Step 3. Q쪽: $3000\ \text{km} = 3 \times 10^8$ cm, 5000만 년$= 5 \times 10^7$ 년. 속도 $= \dfrac{3 \times 10^8}{5 \times 10^7} = 6.0$ cm/년.

Step 4. Q쪽(6.0)이 P쪽(5.5)보다 빠릅니다. ①②③은 값이 틀립니다. ④ 같은 나이(예: 4000만 년)라면 속도가 빠른 Q쪽 지점이 더 멀리 있으므로 P쪽이 더 멀다는 진술은 틀립니다. ⑤ 두 판이 반대 방향으로 확장하되 속도 차는 $6.0 - 5.5 = 0.5$ cm/년입니다. 재검산: $2.2/0.4 = 5.5, 3.0/0.5 = 6.0$으로 확인됩니다.

정답근거 ⑤가 옳습니다. **오답분석** ①은 빠른 쪽을 P로 착각, ②③은 P와 Q의 값을 뒤바꾼 함정입니다. **연관개념** 해양저 확장 속도, 지각 나이–거리 관계. **메타인지** 단위를 cm·년으로 통일하면 cm/년 값이 바로 나옵니다.

Step 1. 섭입대의 베니오프대는 해구에서 대륙 쪽으로 갈수록 진원 깊이가 깊어집니다. 그림에서 ㉠→㉡→㉢으로 깊어지므로 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 섭입하는 해양판이 일정 깊이(약 100 km 내외)에 도달하면 함수 광물의 물이 방출되어 맨틀의 용융점을 낮춰 부분 용융이 일어나 마그마가 생성됩니다. 깊은 곳인 ㉢ 부근에서 마그마가 생성될 수 있으므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. 천발 지진(얕은 진원)은 해구에 가까운 얕은 곳, 즉 ㉠에서 잘 일어납니다. ㉢은 심발 지진이 우세하므로 ㄷ은 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ이 옳으므로 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ은 '깊은 지점이 지진이 활발'을 '천발 지진이 잘 일어난다'로 잘못 연결한 함정입니다. **연관개념** 베니오프대, 섭입대 마그마 생성(물에 의한 용융점 하강). **메타인지** 천발/심발 구분은 '해구 쪽=얕음, 대륙 쪽=깊음'을 그림에서 먼저 방향으로 잡습니다.

Step 1. 조건을 정리하겠습니다. 단층 f가 P, Q를 자르므로 P·Q 퇴적 후 단층이 발생했습니다.

Step 2. f가 R층과 부정합면을 자르지 않으므로, 단층 이후 부정합(융기·침식)이 있었고 그 위에 R이 퇴적되었습니다. 즉 순서는 (P·Q 퇴적)→단층 f→부정합→R 퇴적 입니다.

Step 3. 암맥 d가 P, Q, R층과 부정합면을 모두 관입하였으므로, d는 R 퇴적 이후에 형성된 가장 나중 사건입니다. 따라서 전체 순서는 (P·Q)→f→부정합→R→d 로 ㄱ이 옳고, d는 R보다 나중이므로 ㄴ도 옳습니다.

Step 4. 부정합은 퇴적→융기→침식→(수중)재퇴적 과정에서 형성되므로 최소 한 번의 융기와 침식이 필요합니다. 따라서 ㄷ도 옳습니다. 재검토: f가 부정합면을 자르지 않음↔f가 부정합보다 먼저, d가 부정합면을 관입함↔d가 부정합보다 나중으로 모두 일관됩니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. **오답분석** 관입한 암맥을 항상 가장 오래된 것으로 오인하면 순서를 반대로 놓게 됩니다(관입의 법칙: 관입당한 지층이 더 오래됨). **연관개념** 관입·부정합·단층의 선후 판정, 지사학 법칙(부정합·관입·절단 관계). **메타인지** '무엇이 무엇을 자르는가/관입하는가'를 화살표로 그려 상대 연령을 나열하면 실수가 줄어듭니다.

Step 1. ㉠(해안선 굴곡 일치), ㉡(동일 화석 분포), ㉢(빙하 흔적)은 모두 과거 대륙이 하나(판게아)로 붙어 있었음을 지지합니다. 따라서 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 베게너는 여러 증거를 제시했으나 대륙을 이동시키는 힘(원동력)을 설득력 있게 설명하지 못해 당시 학계에서 널리 수용되지 못했습니다. 따라서 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. 이후 홈스의 맨틀 대류설이 등장하면서 대류가 대륙을 이동시키는 원동력이 될 수 있다는 실마리를 제공했습니다. 따라서 ㄷ도 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** ㉢의 빙하 흔적을 '현재 위치 기후'로만 해석하면 증거의 의미를 놓치는 함정이 됩니다. **연관개념** 대륙 이동설의 증거와 한계, 맨틀 대류설. **메타인지** 학설의 '증거'와 '한계·수용 실패 이유'를 구분해 정리하면 통합 문항에 강해집니다.

Step 1. A는 SiO_2 적음+결정 큼 → 반려암류(고철질, 심성암). B는 SiO_2 많음+결정 큼 → 화강암류(규장질, 심성암). C는 SiO_2 많음+결정 작음 → 유문암류(규장질, 화산암)입니다.

Step 2. SiO_2가 적은 A는 어두운색(고철질) 광물의 비율이 높습니다. 따라서 ㄱ은 옳습니다.

Step 3. B와 C는 SiO_2 함량이 비슷한 규장질로 화학 조성이 유사하나, B는 심성암(느린 냉각→큰 결정), C는 화산암(빠른 냉각→작은 결정)으로 냉각 속도가 다릅니다. 따라서 ㄴ은 옳습니다.

Step 4. C는 결정 크기가 작으므로 지표 부근에서 빠르게 냉각된 화산암입니다. '지하 깊은 곳에서 천천히 냉각'은 심성암 설명이므로 ㄷ은 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ이 옳아 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ은 결정 크기(작음)와 냉각 조건(깊고 느림)을 반대로 연결한 함정입니다. **연관개념** 화성암 분류(SiO_2·조직), 냉각 속도와 결정 크기. **메타인지** '결정 크기=냉각 속도(위치)', 'SiO_2=색·조성' 두 축을 분리해 판단합니다.

Step 1. 해양저 확장에서 새 지각은 해령축에서 생성되어 양쪽으로 밀려납니다. 따라서 해령축에 가장 가까운 줄무늬가 가장 최근에 형성됩니다. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 검정(정자극기) 줄무늬는 그 지각이 형성될 당시 지구 자기장의 방향이 현재와 같았음을 의미합니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 3. 해령축을 기준으로 좌우 줄무늬가 대칭인 것은 지각이 해령축에서 생성되어 양쪽으로 대칭 확장했음을 보여 주는 해양저 확장의 강력한 증거입니다. ㄷ은 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. **오답분석** 흰색(역자극기)을 현재와 같은 방향으로 오해하면 ㄴ을 반대로 판단하게 됩니다. **연관개념** 고지자기 줄무늬, 지자기 역전, 해양저 확장설. **메타인지** '해령에 가까울수록 젊다'와 '좌우 대칭성'을 확장의 증거로 함께 기억합니다.

Step 1. (가) 대륙판–대륙판 충돌 경계에서는 두꺼운 지각이 밀려 올라가 히말라야 같은 높은 습곡 산맥이 형성됩니다. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. (나) 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 경계에서는 마그마 생성에 의한 화산 활동과, 섭입판을 따라 발생하는 깊은 진원(심발) 지진이 모두 나타납니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 3. (다) 두 판이 어긋나는 보존형(변환 단층) 경계에서는 판이 생성되거나 소멸되지 않고 어긋나기만 합니다. ㄷ은 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** (다)를 '판 생성/소멸이 일어난다'로 오해하면 발산·수렴형과 혼동하게 됩니다. **연관개념** 판 경계 종류(발산·수렴·보존)와 각 경계의 지각 변동. **메타인지** 경계마다 '지형·화산·지진 깊이·판의 생성·소멸' 항목을 표로 대조하면 함정 선지를 걸러냅니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.